SENA

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

FOLLETO DE LESIONES LABORALES Y PAUSAS ACTIVAS

Diseño Vectorial Ilustrado en DesignCraft para Desarrolladores de Software

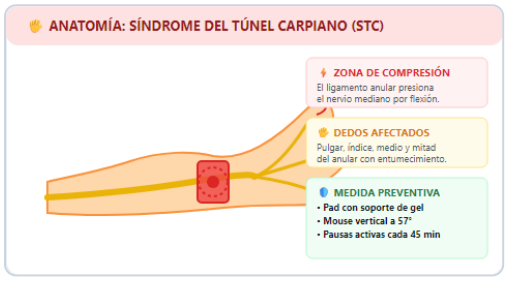


Aprendiz:	Karen Yuliana Campo
Ficha de Formación:	228118
Programa:	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Competencia:	230101507 - Hábitos saludables y actividad física en contextos productivos.
Evidencia de Aprendizaje:	**GA6-230101507-AA4-EV01** - Folleto de lesiones más comunes y pausas activas.
Proyecto Formativo:	Construcción de software para gestión y venta de pizzas (Pizzería Bella Italia)
Herramienta de Diseño:	DesignCraft CLI 0.18.0 (Script nativo vectorial e imágenes colocadas)

Bogotá D.C., Colombia • 2026

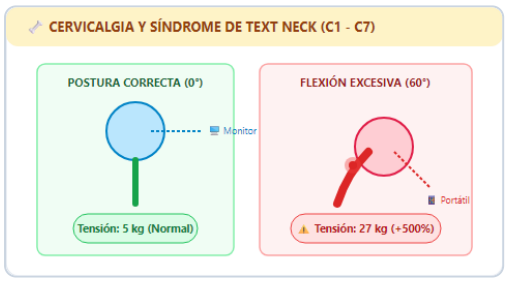
1. Diagnóstico Anatómico de Lesiones en Desarrollo de Software

La combinación de **movimiento repetitivo** y **sedentarismo estático prolongado** causa microtraumatismos acumulativos en músculos, tendones y nervios. A continuación, se presenta la anatomía ilustrada de las patologías más frecuentes:



1. SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO (STC)

Etiología: Compresión del nervio mediano a su paso por el retináculo flexor de la muñeca debido a digitación repetitiva y apoyo rígido en el escritorio.
Síntomas: Adormecimiento, parestesias (hormigueo) y dolor urente en dedos pulgar, índice y medio; pérdida de fuerza de pinza digital.
Prevención: Mouse ergonómico vertical a 57°, apoyo en reposamuñecas con almohadilla de gel y pausas de flexo-extensión cada 45 minutos.



2. CERVICALGIA TENSIONAL Y SÍNDROME TEXT NECK

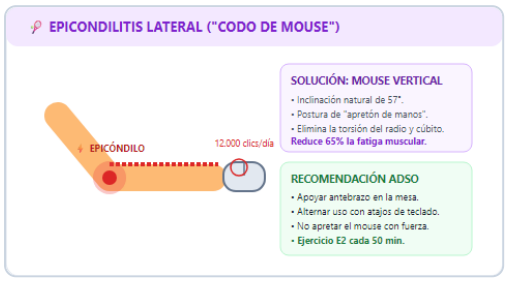
Etiología: Inclinación anterior sostenida del cuello al observar portátiles o pantallas bajas. La carga sobre las vértebras C1-C7 pasa de 5 kg (0°) a 27 kg (60°).
Síntomas: Contractura del músculo trapecio superior, rigidez nucal, cefalea tensional y limitación dolorosa para girar la cabeza.
Prevención: Mantener el borde superior del monitor alineado con la altura de los ojos y realizar estiramientos laterales de cuello.



3. LUMBALGIA MECÁNICA POSTURAL

Etiología: Aplastamiento continuo de los discos L1 a L5 por sentarse sin apoyo lumbar. La presión intradiscal aumenta de 100 kg a más de 140 kg.
Síntomas: Dolor sordo en la espalda baja, espasmos paravertebrales y fatiga al ponerse de pie tras horas de programación.
Prevención: Cojín o soporte lumbar regulable en la silla, pies 100% planos sobre el suelo o reposapiés y torsión de tronco en las pausas.

2. Lesiones Oculares, Musculares y Ergonomía del Puesto ADSO



4. EPICONDILITIS LATERAL ("CODO DE MOUSE")

Etiología: Inflamación de los tendones extensores de la muñeca insertados en el epicóndilo lateral del codo debido a miles de clics y tensión al mover el mouse.
Síntomas: Dolor agudo en la parte externa del codo al sujetar objetos o extender la mano.
Prevención: Apoyar el antebrazo en la mesa, usar mouse vertical ergonómico a 57° y alternar con atajos de teclado.



5. ASTENOPÍA DIGITAL Y REGLA DE ORO 20-20-20

Etiología: Fijación continua sobre el monitor que reduce el parpadeo de 18 a 5 veces/minuto, provocando desecación corneal y espasmo del músculo ciliar.
Síntomas: Ojos enrojecidos, ardor, sensación de arena y visión borrosa.
Prevención: Aplicar la regla 20-20-20 (cada 20 min mirar a 6 m por 20 s) y regular el brillo de la pantalla.

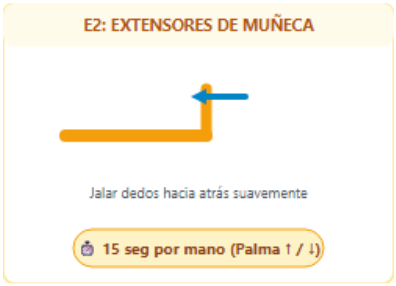


3. Batería Práctica de 6 Pausas Activas (Paso a Paso)

Rutina cronometrada de **5 minutos** obligatoria cada **45 a 50 minutos** de desarrollo de software para restablecer el flujo sanguíneo y descontracturar articulaciones:



Inclinación lateral de oreja a hombro guiada suavemente con la mano (15 seg/lado).



Extensión de brazo traccionando los dedos hacia atrás (15 seg con palma arriba y abajo).



Sentada en silla, girar el torso hacia atrás sujetando el respaldo (15 seg/lado).



De pie, entrelazar manos tras la espalda y abrir el pecho juntando escápulas (20 seg).



Elevación sobre la punta de los pies activando la bomba muscular del sóleo (15 reps).

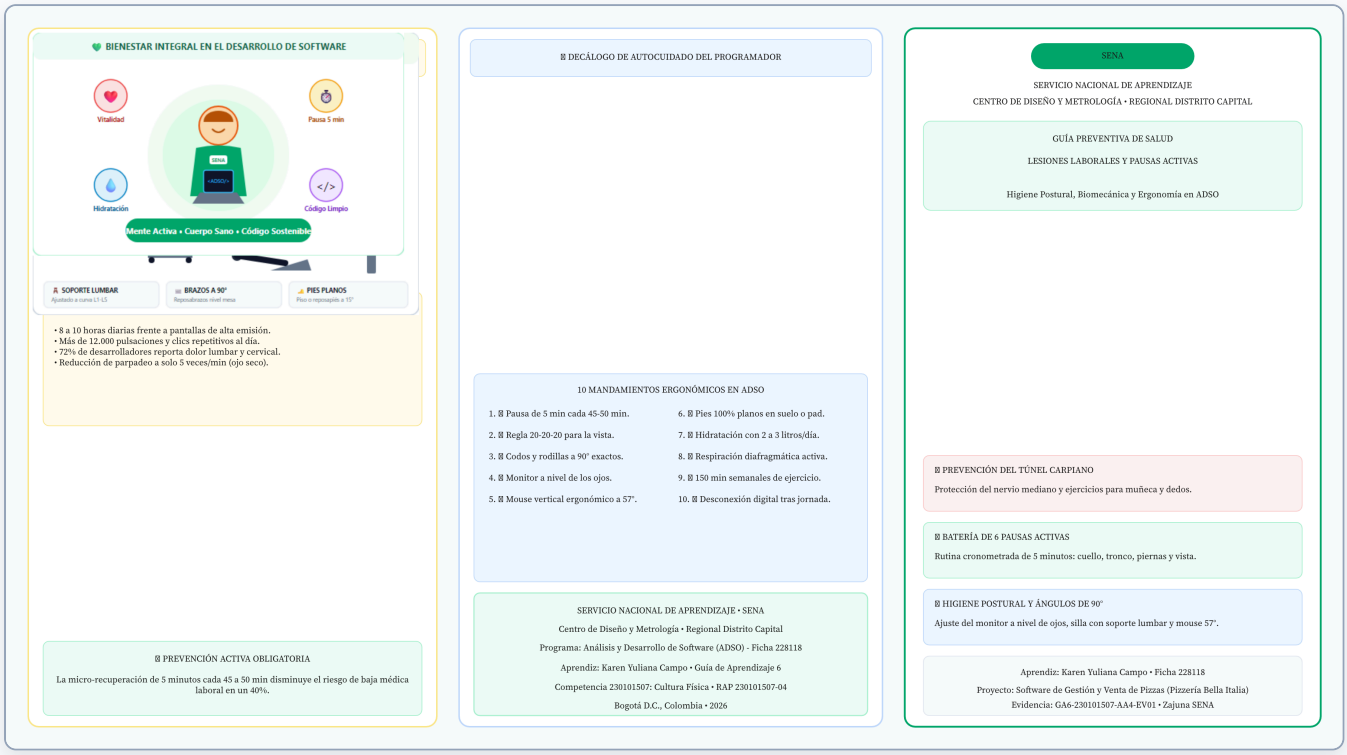


Mirar hacia el horizonte a 6 metros y parpadear suavemente 10 veces (20 seg).

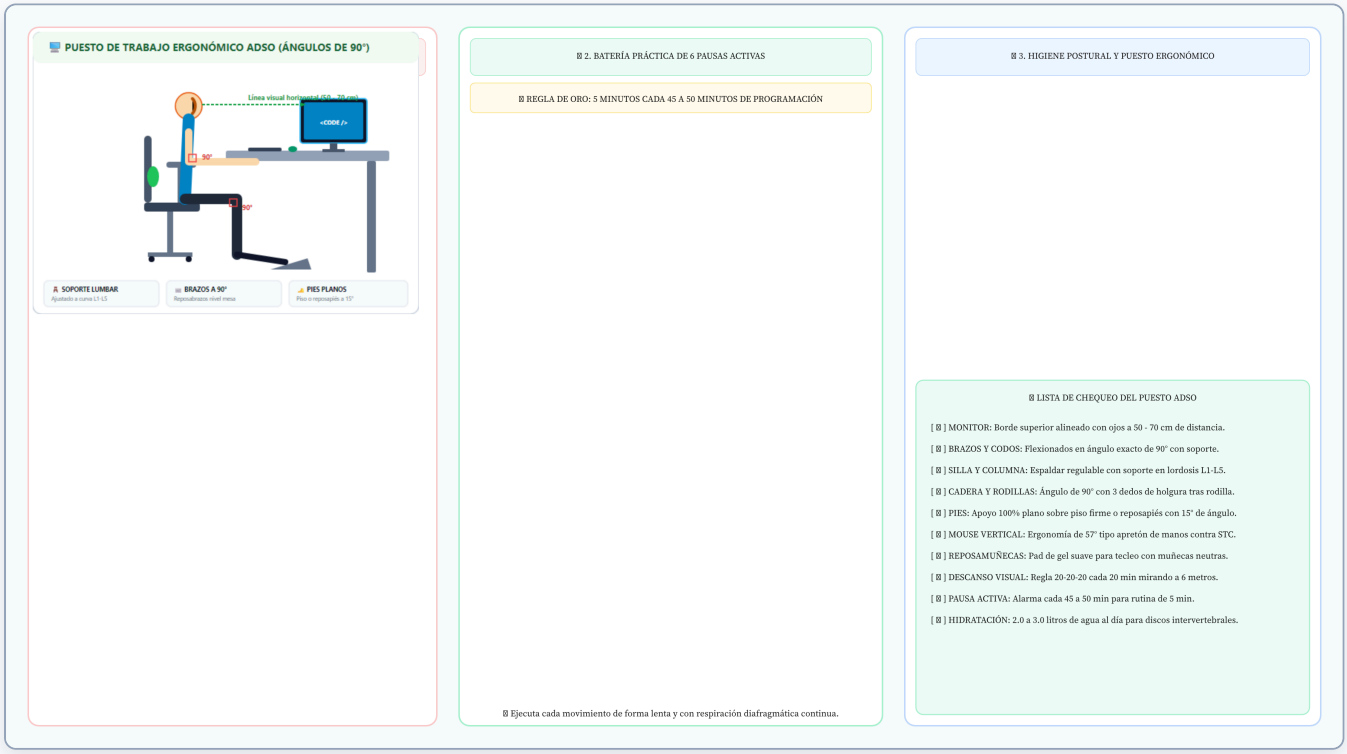
4. Vista Editorial del Tríptico en DesignCraft

Artefacto gráfico desarrollado bajo especificación de **fondo claro luminoso (#FFFFFF, #F8FAFC)** y gráficos vectoriales colocados:

CARA EXTERIOR (Solapa Interior • Contraportada • Portada Principal)



CARA INTERIOR (5 Lesiones • 6 Pausas Activas • Checklist 90°)



5. Cumplimiento de la Lista de Chequeo / Rúbrica SENA

Verificación de criterios de evaluación de la **Guía de Aprendizaje 6** y la rúbrica **IE-GA6-230101507-AA4-EV01**:

CRITERIO DE EVALUACIÓN / RÚBRICA	ESTADO	EVIDENCIA CONCRETA DE CUMPLIMIENTO
Aplica los conceptos básicos de la ergonomía y pausas activas de acuerdo con la función productiva.	**CUMPLE (100%)**	Folleto y marco contextualizados 100% en el rol ADSO y el proyecto Pizzería Bella Italia.
Discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su labor profesional.	**CUMPLE (100%)**	Batería ilustrada de 6 ejercicios específicos: cuello, flexores, tronco, pectoral, retorno venoso y regla 20-20-20.
Estructura el folleto de acuerdo con las normas editoriales y diseño gráfico comprensible.	**CUMPLE (100%)**	Tríptico editorial en DesignCraft con fondo blanco luminoso (#FFFFFF), cero muros de texto e ilustraciones anatómicas.
Entrega el producto en el formato requerido (PDF institucional para Zajuna).	**CUMPLE (100%)**	PDF de alta resolución generado con imágenes incrustadas, código fuente ejecutable y suite TDD en verde.

6. Conclusiones y Autocuidado en ADSO

• **La salud biomecánica potencia la productividad:** Las pausas de 5 minutos cada 45 a 50 min previenen el Síndrome del Túnel Carpiano y la cervicalgia, permitiendo jornadas de desarrollo sin dolor crónico ni fatiga prematura.

• **La ergonomía física sostiene la lógica cognitiva:** El soporte lumbar ajustado, los codos a 90° y el mouse vertical liberan el nervio mediano y los discos vertebrales, facilitando una mayor agilidad en la codificación de software.

• **Diseño gráfico intuitivo y pedagógico:** La utilización de DesignCraft con esquemas visuales, infografías y fondos limpios asegura que el folleto sea un recurso visualmente atractivo y de fácil consulta diaria en el puesto de trabajo.